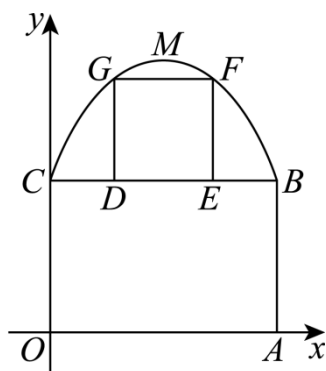


2024 西工大附中 1-9 模二次函数综合题

一、解答题

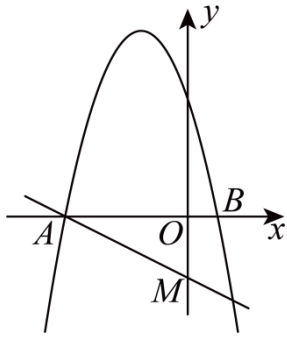
1. 陕北窑洞，具有十分浓厚的民俗风情和土气息． 如图所示，某窑洞口的下部近似为矩形 $OABC$ ，上部近似为一条抛物线． 已知 $OA=3$ 米， $AB=2$ 米，窑洞的最高点 M (抛物线的顶点) 离地面 OA 的距离为 $\frac{25}{8}$ 米．



(1) 建立如图所示的平面直角坐标系，求抛物线的表达式；

(2) 若在窑洞口的上部要安装一个正方形窗户 $DEFG$ ，使得点 D 、 E 在矩形 $OABC$ 的边 BC 上，点 F 、 G 在抛物线上，那么这个正方形窗户 $DEFG$ 的边长为多少米？

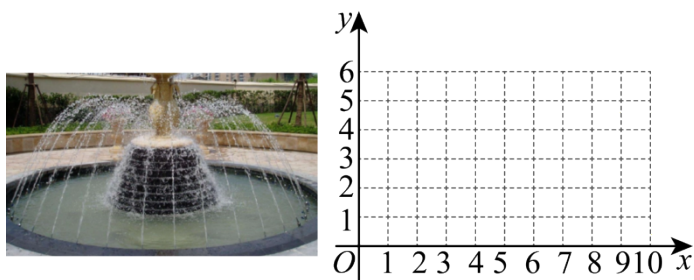
2. 二次函数 $y = ax^2 + bx + 4$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴交于 $A(-4, 0)$ ， $B(1, 0)$ 两点，点 M 为 y 轴负半轴上一点，且 $OM = 2$ ．



(1)求二次函数表达式:

(2)点 E 是线段 AB (包含 A, B) 上的动点, 过点 E 作 x 轴的垂线, 交二次函数图象于点 P , 交直线 AM 于点 N , 若以点 P, N, A 为顶点的三角形与 $\triangle AOM$ 相似, 若存在, 请求出点 P 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

3. 某公园有一个喷泉景观, 在一个柱形高台上装有喷水管, 水管喷头斜着喷出水柱, 经过测量水柱在不同位置到水管的水平距离 x 米和对应的竖直高度 y 米,



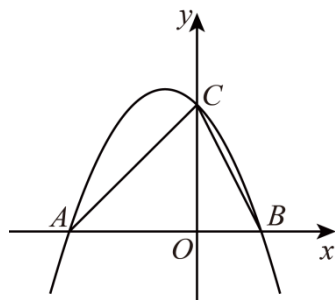
整理如下:

水平距离 x (米)	1	2	3	4	5
竖直距离 y (米)	4.2	4.8	5	4.8	4.2

(1)根据表格数据，在如下坐标系中描点、连线；猜想 y 与 x 之间满足我们学过的哪类函数关系，并求 y 与 x 之间的函数表达式；

(2)此喷水管可以上下调节，喷出的水柱形状不变且随之上下平移，若调节后的落水点（水落到地面的位置）向左平移了 1 米，求喷水管需要向下平移多少米？

4. 如图，抛物线 $C_1: y = -\frac{1}{2}x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 $A(-4, 0)$ 和 $B(2, 0)$ ，与 y 轴的交于 C 。



(1)求抛物线 C_1 的表达式：

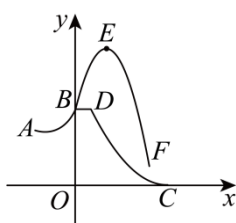
(2)以点 O 为位似中心，在 x 轴上方将 $\triangle ABC$ 放大为原来的 2 倍后得到 $\triangle A'B'C'$ ，且 $\triangle A'B'C'$ 和 $\triangle ABC$ 的位似比是 2:1，点 A, B, C 的对应点分别为 A', B', C' 。若经过 A', B', C' 三点的抛物线记为 C_2 。在抛物线 C_2 上是否存在点 P 和点 Q ，使得四边形 $ABPQ$ 是平行四边形？若存在，求出点 P 和点 Q 的坐标；若不存在，请说明理由。

5. 2022年北京冬奥会的成功举办让更多的人参与到了冰雪运动中来!如图①是某处滑雪大跳台的实景图,建立如图②所示的平面直角坐标系,其中 DC 段可以近似的看作抛物线:

$y = \frac{1}{5}x^2 - \frac{12}{5}x + \frac{36}{5} (1 \leq x \leq 6)$ 的一部分, $BD \parallel x$ 轴, 点 B 在 y 轴上, 点 C 在 x 轴上, 且 $BD=1$. 某滑雪爱好者在一次滑雪比赛中沿斜坡 AB 加速至 B 处腾空而起, 近似地沿抛物线 BEF 运动, 在空中完成翻滚动作, 着陆在 DC 段上, 已知当他运行的水平距离为2米时, 达到离地面的最大高度为9米.



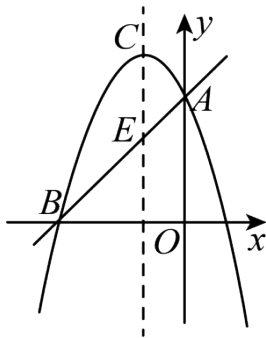
图①



图②

- (1)点 B 的坐标为_;
- (2)求该滑雪爱好者腾空后的抛物线(BEF)的表达式;
- (3)若此次滑雪评分细则规定:当运动员的腾空高度与 DC 段之间的竖直最大距离不少于6米时,则该运动员在“腾空高度分”就可以给满分.请通过计算说明该滑雪爱好者的“腾空高度分”是否能得到满分.

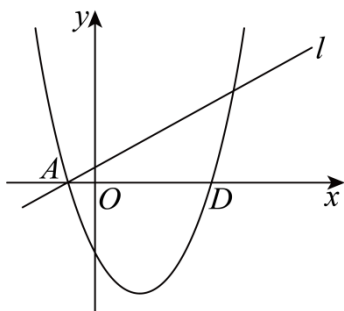
6. 如图, 已知抛物线 $y = ax^2 - 2x + c$ 与直线 $y = kx + b$ 都经过 $A(0,3)$, $B(-3,0)$ 两点, 该抛物线的顶点为 C .



(1)求此抛物线和直线 AB 的表达式;

(2)设直线 AB 与该抛物线的对称轴交于点 E , 在射线 EB 上是否存在一点 M , 过点 M 作 x 轴的垂线交抛物线于点 N , 使点 M, N, C, E 是平行四边形的四个顶点? 若存在, 求出点 M 的坐标; 若不存在, 说明理由.

7. 如图, 已知抛物线 $W_1: y = ax^2 + bx - 2$ 与 x 轴交于 A, D 两点, $AD = 5$, 点 A 在直线 $l: y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 上.

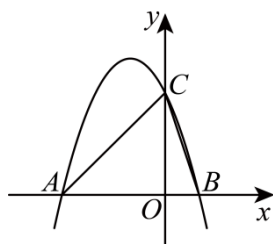


(1)求抛物线 W_1 的解析式;

(2)将抛物线 W_1 沿 x 轴翻折后得到抛物线 W_2 , W_2 与直线 l 交于 A, B 两点, 点 P 是抛物线 W_2 上 A, B 之间的一个动点 (不与点 A, B 重合), $PM \perp AB$ 于 M , $PN \parallel y$ 轴交 AB 于 N , 求 MN

的最大值.

8. 如图, 已知抛物线 $W_1: y = ax^2 + bx + 3$ 与 x 轴分别交于 $A(-3, 0)$ 、 $B(1, 0)$ 两点, 与 y 轴交于点 C , 分别连接 AC 、 BC .



(1) 求抛物线 W_1 的函数表达式;

(2) 将抛物线 W_1 向右平移 $m(m > 0)$ 个单位得到抛物线 W_2 , 两条抛物线相交于点 P , 分别连接

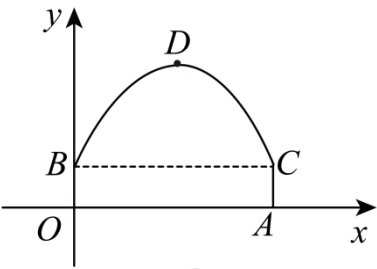
PA 、 PB , 若 $\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{7}{12}$, 求 m 的值.

9. 如图①, 是某高速公路正在修建的隧道. 图②是其中一个隧道截面示意图, 由矩形 $OACB$ 和抛物线的一部分 CDB 构成, 矩形 $OACB$ 的边 $OA = 12\text{m}$, $AC = 2\text{m}$, 抛物线的最高点 D 离

地面 8m .



图①



图②

- (1)以点 O 为原点、 OA 所在直线为 x 轴，建立平面直角坐标系 xOy . 求抛物线的表达式；
- (2)为了行驶安全，现要在隧道洞口处贴上黄黑立面标记. 已知将该抛物线向上平移 1m 所扫过的区域即为贴黄黑立面标记的区域，则贴黄黑立面标记的区域的面积为 $_\text{m}^2$ ；
- (3)该隧道为单向双车道，且规定车辆必须在距离隧道边缘大于等于 2m 范围内行驶，并保持车辆顶部与隧道有不少于 $\frac{1}{3}\text{m}$ 的空隙，请利用二次函数的知识确定该隧道车辆的限制高度.